

MVO-20 – Controle I

Aula 18: Laboratório de Bode no MATLAB

16/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do laboratório: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- Organização, hipóteses e previsões: 10 min.
- Estação 1: cálculo de Bode por três caminhos, 20 min.
- Estação 2: curvas exatas e esboços, 20 min.

Segundo tempo: 50–100 min

- Estação 3: ganho e fase contínua, 15 min.
- Estação 4: Bode e resposta senoidal, 20 min.
- Desafio em duplas e síntese: 15 min.

Pergunta da aula

Como verificar um diagrama computacional usando previsões analíticas e uma simulação no tempo?

Registro de cada dupla

Ao final do encontro, cada dupla deve ter:

1. Um gráfico de magnitude e fase de G_A, com eixos e unidades.
2. Uma comparação da magnitude exata com as assíntotas.
3. Uma tabela de valores em frequências escolhidas.
4. Um gráfico temporal com saída simulada e previsão senoidal.
5. Uma explicação curta para as diferenças encontradas.

Prática

Antes de executar cada trecho, anote a previsão. Depois compare a figura, os valores numéricos e a função de transferência.

As atividades são organizadas em seções no arquivo MATLAB para execução gradual.

Arquivos e pré-requisitos

Arquivo	Uso
`laboratorio_aula18.m`	roteiro do aluno, com tarefas para completar
`solucao_aula18.m`	solução comentada e verificações para o docente

- MATLAB com Control System Toolbox para `tf`, `bode`, `freqresp` e `lsim`.
- Frequências em rad/s e fases rotuladas em graus.
- Vetores de frequência e de tempo como colunas.

Organização

Execute as seções em ordem. As tarefas incompletas ficam dentro de comentários, para que o arquivo inicial possa abrir e executar sem erros de sintaxe.

Dois modelos com papéis diferentes

$$G_A(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/10)}, \qquad P(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$

Modelo	Polos	Uso no laboratório
G_A	0 e -10	esboço e avaliação algébrica em $\omega > 0$
P	-1 e -10	ensaio senoidal com transitório decrescente

Hipótese da aula 15

O polo na origem de G_A impede garantir um regime independente da condição inicial. O ensaio temporal usará o modelo estável P.

Preparação do ambiente e previsões

```
clear; close all; clc;
s = tf('s');
GA = 10*(1+s/2)/(s*(1+s/10));
P  = 10*(1+s/2)/((1+s)*(1+s/10));
w = logspace(-1,2,601)';          % 0.1 a 100 rad/s
pole(GA), zero(GA)
pole(P), dcgain(P)
```

Previsão antes do gráfico

Para G_A: quebras em 2 e 10 rad/s, inclinações -20, 0 e -20 dB/década. Para P: ganho estático 10 e polos estáveis.

A frequência zero fica fora da malha logarítmica.

Estação 1: três caminhos para o mesmo diagrama

Atividade: 20 minutos

Compare:

1. `bode(GA,w)`, com o modelo de função de transferência.
2. `freqresp(GA,w)`, seguido de módulo e argumento.
3. Avaliação direta da expressão de $G_A(j\omega)$.

Registro

Guarde um gráfico sobreposto e o maior erro entre os resultados. Use as mesmas frequências nos três caminhos.

Pergunta

Se os métodos usam o mesmo modelo, qual diferença esperamos? Que diferença de unidades poderia produzir uma aparente discordância?

Dados de Bode e resposta complexa

```
[magB,phaseB,wB] = bode(GA,w);
magB = squeeze(magB); magB = magB(:);
phaseB = squeeze(phaseB); phaseB = phaseB(:);
H = squeeze(freqresp(GA,w)); H = H(:);

LdB = 20*log10(abs(H));
phaseH = rad2deg(unwrap(angle(H)));
errDB = max(abs(20*log10(magB)-LdB));
% Compare fases modulo 360 graus:
dphi = phaseB-phaseH;
errPhase = max(abs(rad2deg(angle(exp(1j*deg2rad(dphi))))));
```

Unidades e dimensões

bode retorna módulo linear e fase em graus. `freqresp` retorna números complexos. `squeeze` remove dimensões unitárias.

Avaliação direta: operações elemento a elemento

```
jw = 1j*w;
Hdireto = 10*(1+jw/2)./(jw.*(1+jw/10));
errH = max(abs(H-Hdireto)./max(abs(H),eps));

subplot(2,1,1)
semilogx(w,20*log10(abs(H)),w,20*log10(abs(Hdireto)),'--')
grid on; ylabel('Magnitude [dB]')
legend('freqresp','Expressao direta')
subplot(2,1,2)
semilogx(w,phaseH,w,rad2deg(unwrap(angle(Hdireto))),'--')
grid on; ylabel('Fase [graus]'); xlabel('w [rad/s]')
```

Conferência

As curvas devem coincidir. Os operadores `.*`, `./` e `.^` atuam sobre cada frequência do vetor.

Pontos de controle da estação 1

ω [rad/s]	$\lvert G_A \rvert$	magnitude [dB]	fase [°]
0,2	50,2393	34,0209	−85,4352
2	6,9338	16,8194	−56,3099
10	3,6056	11,1394	−56,3099
100	0,4976	−6,0621	−85,4352

Conferência em duplas

Calcule esses pontos com `evalfr(GA,1j*w0)`. Explique por que o resultado em 10 rad/s não é 13,98 dB.

As diferenças entre métodos exatos devem ficar próximas da precisão numérica.

Estação 2: comparação com o esboço manual

Atividade: 20 minutos

1. Programe as três faixas da magnitude assintótica de G_A.
2. Sobreponha a curva exata e as assíntotas.
3. Calcule a diferença em dB em cada frequência.
4. Identifique onde o erro é maior e relacione-o às quebras.

$$L_{\text{as}} = \begin{cases} 20 - 20\log_{10}\omega, & \omega < 2, \\ 20 - 20\log_{10} 2, & 2 \le \omega < 10, \\ 20\log_{10}(50/\omega), & \omega \ge 10. \end{cases}$$

Aproxime os fatores individualmente e preserve a continuidade das retas.

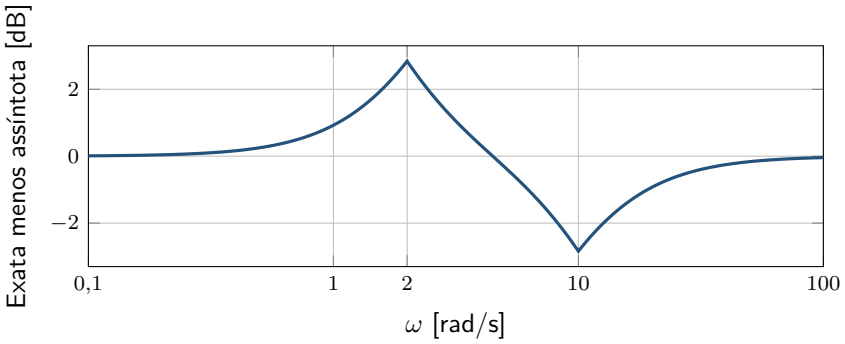
Máscaras lógicas definem as faixas

```
Las = zeros(size(w));
i1 = w < 2;
i2 = w >= 2 & w < 10;
i3 = w >= 10;
Las(i1) = 20 - 20*log10(w(i1));
Las(i2) = 20 - 20*log10(2);
Las(i3) = 20*log10(50./w(i3));
erroEsboco = LdB-Las;
[maiorErro,k] = max(abs(erroEsboco));
fprintf('Maior erro amostrado = %.3f dB em %.3f rad/s\n', ...
    maiorErro,w(k));
```

Máximo amostrado

O maior erro na malha depende dos pontos escolhidos. Inclua as quebras explicitamente se precisar avaliar exatamente essas frequências.

Resultado esperado: o erro se concentra nas quebras



Interpretação

O erro fica próximo de $+2{,}84$ dB em 2 rad/s e de $-2{,}84$ dB em 10 rad/s. Ele diminui longe das quebras e cruza zero entre elas.

Diagnóstico de erros comuns

Sintoma	Verificação
Magnitude com metade do valor em dB	Uso de $10\log_{10}$ no lugar de $20\log_{10}$.
Curva deslocada verticalmente	Constante de normalização ou ganho diferente.
Quebras na posição errada	Frequência em Hz no lugar de rad/s.
Muitas curvas inesperadas	Dimensões dos vetores e expansão implícita.
Salto de fase próximo de $180°$	Fase principal, ramo e uso de `unwrap`.
Erro de operador	Produtos e divisões vetoriais sem ponto.

Procedimento

Compare primeiro um ponto calculado à mão. Depois investigue o gráfico completo.

Estação 3: efeito do ganho e representação da fase

Atividade: 15 minutos

1. Compare G_A com $3G_A$. Preveja o deslocamento antes de plotar.
2. Calcule a fase principal e a fase contínua de

$$G_B(s) = \frac{20}{(1 + s/2)^2(1 + s/20)}.$$

3. Confira em 10 rad/s se as duas fases representam o mesmo número complexo.

Previsões

Ganho 3: soma de $9{,}542$ dB, sem mudança de fase. Para G_B, a fase contínua tende a $-270°$ em alta frequência.

Fase contínua: malha ordenada e ramo inicial

```
GB = 20/((1+s/2)^2*(1+s/20));
HB = squeeze(freqresp(GB,w)); HB = HB(:);
principal = rad2deg(angle(HB));
continua = rad2deg(unwrap(angle(HB)));
esperada = -2*rad2deg(atan(w/2))-rad2deg(atan(w/20));
semilogx(w,principal,'.',w,continua,w,esperada,'--'), grid on
xlabel('w [rad/s]'); ylabel('Fase [graus]')
legend('Principal','Continua','Soma dos fatores')
```

Condição de uso

As frequências devem estar ordenadas e suficientemente próximas. Saltos físicos rápidos podem exigir refinamento. A fase inicial deve ser coerente com a análise dos fatores.

Estação 4: previsão de uma resposta senoidal

Use o modelo estável

$$P(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}, \qquad u(t) = \sin(2t).$$

Atividade: 20 minutos

1. Calcule $P(j2)$, seu módulo e sua fase.
2. Escreva a saída senoidal prevista.
3. Simule a resposta completa com condições iniciais nulas.
4. Compare as curvas após o desaparecimento do transitório.

Escala de tempo

Os polos são -1 e -10. A dinâmica lenta tem constante de tempo de 1 s. O período da entrada é π s.

Escolha da malha temporal

$$\Delta t = 0{,}002 \text{ s}, \qquad t_{\text{final}} = 12 \text{ s}.$$

- O polo mais rápido tem constante de tempo de $0{,}1$ s.
- O período senoidal é aproximadamente $3{,}14$ s.
- A malha resolve ambas as escalas.
- A janela final contém mais de um período após o transitório lento.

Comparação no regime

Defina uma janela de análise, por exemplo $t \geq 8$ s. Reduza Δt e confira se a discrepância numérica permanece pequena.

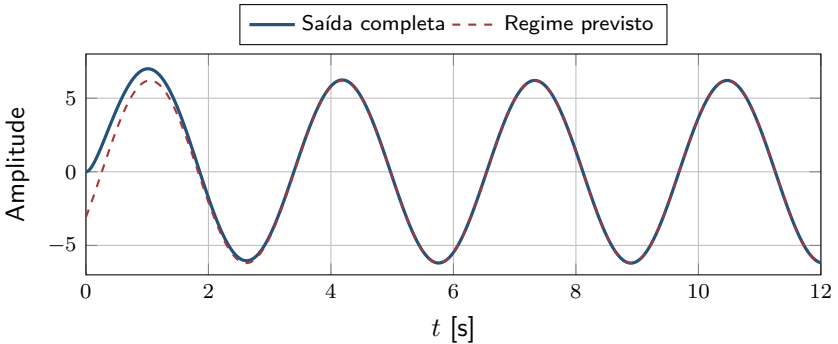
A escolha de tempo final e passo deve acompanhar o modelo e a entrada.

Simulação e curva de regime

```
w0 = 2; A = 1;
H0 = evalfr(P,1j*w0);
t = (0:0.002:12)';
u = A*sin(w0*t);
y = lsim(P,u,t);
yss = A*abs(H0)*sin(w0*t+angle(H0));
plot(t,u,t,y,t,yss,'--'), grid on
xlabel('t [s]'); ylabel('Amplitude')
legend('Entrada','Saida completa','Regime previsto')
janela = t >= 8;
erroRel = max(abs(y(janela)-yss(janela)))/(A*abs(H0));
fprintf('Erro relativo na janela = %.3g\n',erroRel);
```

A comparação usa a amplitude de regime como referência, evitando dividir por uma senoide que cruza zero.

Resultado esperado no domínio do tempo



Previsão

$|P(j2)| \approx 6{,}2017$ e $\phi \approx -29{,}7449°$. Logo, $y_{\text{ss}}(t) \approx 6{,}2017 \sin(2t - 0{,}51915)$. A saída completa começa em zero.

Estimativa de amplitude e fase por ajuste

Na janela de regime, ajuste

$$y(t) \approx a\sin(\omega_0 t) + b\cos(\omega_0 t) + c.$$

Então $B = \sqrt{a^2 + b^2}$ e $\phi = \operatorname{atan2}(b, a)$ para entrada $A\sin(\omega_0 t)$.

```
tt = t(janela);
X = [sin(w0*tt),cos(w0*tt),ones(size(tt))];
coef = X\y(janela);
Best = hypot(coef(1),coef(2));
phiest = atan2(coef(2),coef(1));
fprintf('M estimado = %.5f, fase = %.3f graus\n', ...
    Best/A,rad2deg(phiest));
```

Por que ajustar as duas componentes?

O método evita escolher picos em uma malha discreta. O termo constante também ajuda a perceber um deslocamento residual.

A estabilidade continua fazendo parte da interpretação

Para um integrador isolado e entrada $\sin(\omega t)$,

$$\dot{y} = \sin(\omega t), \qquad y(t) = y(0) + \frac{1}{\omega} - \frac{\cos(\omega t)}{\omega}.$$

A solução senoidal particular

O fator $1/(j\omega)$ fornece $-\cos(\omega t)/\omega$. A resposta completa ainda contém uma constante que depende da condição inicial.

Consequência para o laboratório

Um valor finito de $G(j\omega)$ não garante convergência para a solução senoidal particular. Por isso usamos P, com polos estritamente estáveis, na estação 4.

Desafio em duplas: transferência do procedimento

Retome o exercício da aula 17:

$$H(s) = \frac{4(1 + s/5)}{(1 + s/0{,}5)(1 + s/50)}.$$

Atividade: 10 minutos

1. Construa o Bode exato e as assíntotas em uma malha adequada.
2. Confira quebras, ganho inicial e inclinação final.
3. Preveja a saída de regime para $u(t) = 2\sin(5t)$.
4. Escolha passo e duração de uma simulação que possa conferir a previsão.

Registro

Apresente a previsão numérica e justifique a malha temporal. O polo rápido está em -50 e o lento em $-0{,}5$.

Conferência do desafio

As quebras estão em $0{,}5$, 5 e 50 rad/s. O patamar inicial vale $12{,}04$ dB e a inclinação final é -20 dB/década.

$$H(j5) = \frac{40}{101}(1-j), \qquad |H(j5)| = \frac{40\sqrt{2}}{101} \approx 0{,}5601, \qquad \phi = -45^\circ.$$

Para entrada de amplitude 2,

$$\boxed{y_{\text{ss}}(t) \approx 1{,}1202 \sin(5t - \pi/4)}.$$

Uma escolha de simulação

$\Delta t = 0{,}001$ s resolve a constante rápida de $0{,}02$ s. Use $t_{\text{final}} = 20$ s e examine, por exemplo, $t \geq 16$ s para o regime.

Síntese e próxima aula

- O esboço prevê a forma e permite verificar o resultado computacional.
- O cálculo complexo fornece o valor exato em cada frequência.
- Unidades e dimensões dos vetores precisam permanecer consistentes.
- A fase exige um ramo coerente.
- A simulação temporal testa a interpretação física quando as hipóteses valem.

Próxima aula: 20/10

Banda passante, ressonância e relações tempo–frequência. Vamos relacionar a forma do Bode à rapidez e ao amortecimento já estudados.

Fechamento: 5 minutos

Que característica do modelo explica cada discrepância entre esboço, curva exata e resposta temporal? Use uma figura do seu próprio roteiro para responder.